

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 25

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2-x$ στο διάστημα $[0,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να ελέγξετε αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle.
β) Να βρείτε το ή τα σημεία $c \in (0,1)$ για τα οποία $f'(c)=0$.
γ) Να βρείτε το ελάχιστο της f στο $[0,1]$.
δ) Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.